LINUX KOMANDALAR BAZASI

Foydalanuvchi, guruh, egalik huquqi va ruxsatlar

Bu qo‘llanma tayyor vazifa yechimi emas. Buyruqlar umumiy sintaksis va misollar bilan berilgan; ularni vazifaga mos qiymatlar bilan almashtirib ishlatasiz.

1. Linux ruxsatlari: r, w, x

Belgi	Ma’nosi	Qiymati	Fayl uchun	Papka uchun
r	read - o‘qish	4	Fayl mazmunini o‘qish	Papka ichidagi nomlarni ko‘rish
w	write - yozish	2	Faylni o‘zgartirish	Ichida yaratish/o‘chirish/nomini o‘zgartirish
x	execute - ishga tushirish	1	Dastur yoki skriptni ishga tushirish	Papkaga kirish (cd) va ichidagi obyektlarga murojaat qilish

Formula: r=4, w=2, x=1. Kerakli huquqlar qo‘shiladi: rwx = 4+2+1 = 7; r-x = 4+1 = 5; --- = 0.

2. chmod raqamlarini o‘qish

Raqam	Huquq	Ko‘rinishi
7	o‘qish + yozish + bajarish	rwx
6	o‘qish + yozish	rw-
5	o‘qish + bajarish	r-x
4	faqat o‘qish	r--
3	yozish + bajarish	-wx
2	faqat yozish	-w-
1	faqat bajarish	--x
0	hech qanday huquq	---

Uch xonali ruxsat: `750` → 1-xona: egasi, 2-xona: guruhi, 3-xona: boshqalar.

Misol	Egasi	Guruhi	Boshqalar
750	7 = rwx	5 = r-x	0 = ---
755	7 = rwx	5 = r-x	5 = r-x
700	7 = rwx	0 = ---	0 = ---
640	6 = rw-	4 = r--	0 = ---
644	6 = rw-	4 = r--	4 = r--

3. Foydalanuvchi (user) komandalar bazasi

Komanda shabloni	Vazifasi
`sudo adduser <user>`	Yangi foydalanuvchi yaratadi. Ubuntu/Debian’da qulay interaktiv buyruq.
`sudo useradd -m <user>`	Yangi user yaratadi; -m uning home papkasini ham yaratadi.
`sudo passwd <user>`	Foydalanuvchi parolini o‘rnatadi yoki o‘zgartiradi.
`id <user>`	User ID, asosiy guruh va qo‘shimcha guruhlarni ko‘rsatadi.
`groups <user>`	Foydalanuvchi qaysi guruhlarda ekanini ko‘rsatadi.

Komanda shabloni	Vazifasi
`whoami`	Hozir terminalda qaysi foydalanuvchi nomidan ishlayotganingizni ko‘rsatadi.
`su - <user>`	Boshqa foydalanuvchiga uning login muhiti bilan o‘tadi.
`sudo deluser <user>`	Foydalanuvchini tizimdan o‘chiradi; home papkasi odatda qoladi.
`sudo deluser --remove-home <user>`	Foydalanuvchini home papkasi bilan birga o‘chiradi.

4. Guruh (group) komandalar bazasi

Komanda shabloni	Vazifasi
`sudo addgroup <guruh>`	Yangi guruh yaratadi (Ubuntu/Debian).
`sudo groupadd <guruh>`	Yangi guruh yaratishning standart Linux varianti.
`sudo usermod -aG <guruh> <user>`	Userni qo‘shimcha guruhga qo‘shadi. -a = append, -G = supplementary groups.
`sudo adduser <user> <guruh>`	Ubuntu/Debian’da mavjud userni mavjud guruhga qo‘shishning oddiy usuli.
`sudo deluser <user> <guruh>`	Userni ko‘rsatilgan guruhdan chiqaradi.
`sudo groupdel <guruh>`	Guruhni o‘chiradi.
`getent group <guruh>`	Guruh mavjudligi va a’zolarini tekshiradi.

Muhim: `usermod -aG` ishlatganda `-a` ni tashlab yubormang. Aks holda foydalanuvchining oldingi qo‘shimcha guruhlari almashtirib yuborilishi mumkin.

5. Fayl va papka egaligi: chown / chgrp

Komanda shabloni	Vazifasi
`ls -l`	Fayl/papkalarning egasi, guruhi va ruxsatlarini ko‘rsatadi.
`sudo chown <user> <obyekt>`	Obyekt egasini o‘zgartiradi.
`sudo chown <user>:<guruh> <obyekt>`	Egasi va guruhini bir vaqtda o‘zgartiradi.
`sudo chown -R <user>:<guruh> <papka>`	Papka va uning ichidagi barcha obyektlar egaligini rekursiv o‘zgartiradi.
`sudo chgrp <guruh> <obyekt>`	Faqat guruh egaligini o‘zgartiradi.
`stat <obyekt>`	Obyekt haqida batafsil ma’lumot: owner, group, permission va boshqalar.

6. Ruxsatlarni o‘zgartirish: chmod

Komanda shabloni	Vazifasi
`sudo chmod <raqam> <obyekt>`	Ruxsatni raqamli usulda beradi. Masalan: 750, 755, 640.
`sudo chmod -R <raqam> <papka>`	Papka va ichidagi obyektlarga rekursiv ruxsat qo‘llaydi.
`chmod u+x <fayl>`	Owner (u) uchun execute huquqini qo‘shadi.
`chmod g+w <fayl>`	Group (g) uchun write huquqini qo‘shadi.
`chmod o-r <fayl>`	Others (o) dan read huquqini olib tashlaydi.
`chmod a+r <fayl>`	All (a) - hamma uchun read huquqini qo‘shadi.

Belgilar: u = owner/user, g = group, o = others, a = all; + huquq qo‘shadi, - huquqni olib tashlaydi, = huquqni aniq belgilaydi.

7. Papkalar va fayllar bilan ishlash

Komanda shabloni	Vazifasi
`pwd`	Hozir turgan to‘liq yo‘lni ko‘rsatadi.
`ls`	Joriy papka ichidagilarni ko‘rsatadi.
`ls -l`	Batafsil ro‘yxat: permission, owner, group, hajm va vaqt.
`ls -la`	Yashirin fayllar bilan birga batafsil ko‘rsatadi.
`cd <papka>`	Ko‘rsatilgan papkaga o‘tadi.
`cd /`	Root katalogga o‘tadi.
`cd ..`	Bir pog‘ona yuqoriga qaytadi.
`mkdir <papka>`	Yangi papka yaratadi.
`sudo mkdir <papka>`	Oddiy userga ruxsat yetarli bo‘lmagan joyda papka yaratadi.
`mkdir -p <yo‘l>`	Oraliq papkalar mavjud bo‘lmasa, ularni ham yaratadi.
`touch <fayl>`	Bo‘sh fayl yaratadi yoki vaqt belgisini yangilaydi.
`rm <fayl>`	Faylni o‘chiradi.
`rmdir <papka>`	Faqat bo‘sh papkani o‘chiradi.
`rm -r <papka>`	Papka va ichidagilarni rekursiv o‘chiradi.

Ehtiyot: `sudo rm -rf <papka>` kuchli buyruq: tasdiqsiz va rekursiv o‘chiradi. Yo‘lni tekshirmasdan ishlatmang.

8. sudo va administrator huquqi

Komanda shabloni	Vazifasi
`sudo <komanda>`	Bitta komandani administrator (root) huquqi bilan bajaradi.
`sudo usermod -aG sudo <user>`	Ubuntu’da userni sudo guruhiga qo‘shadi.
`sudo deluser <user> sudo`	Ubuntu’da userni sudo guruhidan chiqaradi.
`sudo -l`	Hozirgi foydalanuvchi qaysi sudo komandalarini ishlata olishini ko‘rsatadi.
`sudo -i`	Root login shell ochadi. Zarur bo‘lmasa ishlatmaslik ma’qul.

9. `ls -l` natijasini o‘qish

```
drwxr-x---  2  user1  group1  4096  ...  project
```

Qism	Ma’nosi
`d`	Obyekt turi: d = directory; oddiy faylda bu joyda - bo‘ladi.
`rwx`	Egasi (owner) huquqlari.
`r-x`	Guruhi (group) huquqlari.
`---`	Boshqa foydalanuvchilar (others) huquqlari.
`user1`	Obyekt egasi.
`group1`	Obyekt guruhi.

10. Tezkor tekshirish komandalar bazasi

Komanda	Nimani tekshiradi?
`whoami`	Men hozir kimman?
`pwd`	Qayerdaman?
`groups`	Qaysi guruhlardaman?
`id`	UID/GID va barcha guruhlarni ko‘rish.
`ls -ld <papka>`	Aynan papkaning o‘z permission/owner/group ma’lumotini ko‘rish.
`ls -l <fayl>`	Aynan faylning permission/owner/group ma’lumotini ko‘rish.
`stat <obyekt>`	Permission va egalikni batafsil tekshirish.
`getent group <guruh>`	Guruh va uning a’zolarini tekshirish.

11. Umumiy sintaksis eslatmasi

- `<user>` o‘rniga foydalanuvchi nomi yoziladi.
- `<guruh>` o‘rniga guruh nomi yoziladi.
- `<papka>`, `<fayl>` yoki `<obyekt>` o‘rniga kerakli nom yoki to‘liq yo‘l yoziladi.
- Root katalog `/`; foydalanuvchining uy katalogi odatda `/home/<user>` ko‘rinishida bo‘ladi.
- Komandadan oldin `sudo` yozilishi - shu amal uchun administrator huquqi kerakligini bildiradi.

Amaliy tartib: Avval obyektni yarating → user/guruhni tekshiring → egalikni `chown` bilan belgilang → ruxsatni `chmod` bilan sozlang → `ls -ld`, `id`, `groups` bilan tekshiring.